

DE LA TERRE ET DE SES MESURES

Comme Cellarius plaçait chaque orbite sur un système de cercles, tout point du monde n'existe, en géomatique, que rapporté à un référentiel.

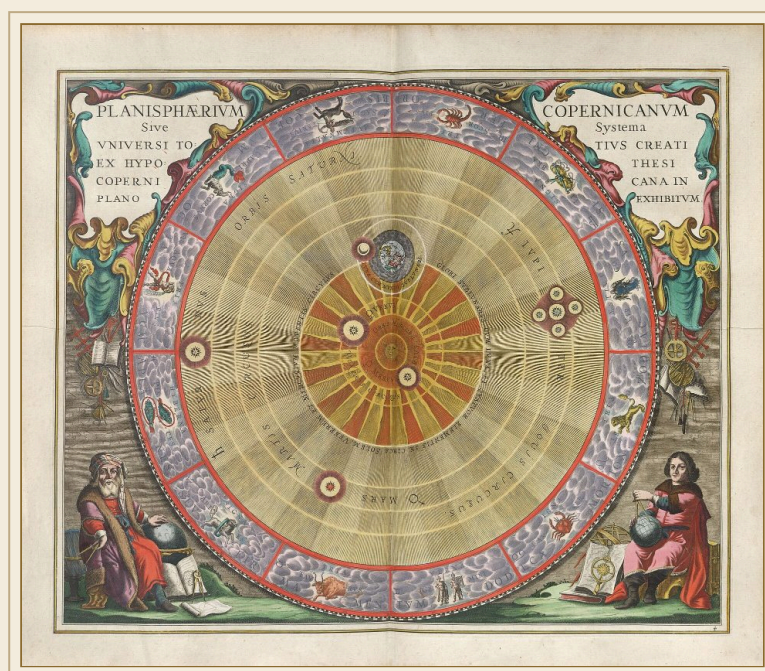


FIG. I. ANDREAS CELLARIUS, « PLANISPHERIVM COPERNICANUM », 1660

Systèmes de coordonnées, projections, référentiels, formats vecteur/raster.

SOMMAIRE

1. LA TERRE N'EST PAS PLATE : COMMENT ON LA MESURE QUAND MÊME

2. COMMENT UN GPS TROUVE SA POSITION : LA TRILATÉRATION

3. COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES VS COORDONNÉES PROJÉTÉES

4. VECTEUR VS RASTER : LES DEUX FAMILLES DE DONNÉES

5. TROIS FAMILLES DE PROJECTION, PAS UNE SEULE « DÉFORMATION »

6. FORMATS DE DONNÉES COURANTS

7. PETITE HISTOIRE DE LA CARTOGRAPHIE

8. LIRE UNE CARTE

9. DÉCRIRE ET TRACER UN PROFIL TOPOGRAPHIQUE

La géomatique regroupe l'ensemble des disciplines qui permettent d'acquérir, de traiter, d'analyser et de représenter des données géographiques : cartographie, systèmes d'infor-

mation géographique (SIG), télédétection, GPS. Ce module pose les bases indispensables avant d'aborder l'imagerie satellite : comment on repère un point sur Terre, et comment on le transforme en position sur une carte plane. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

LYCÉE

1. LA TERRE N'EST PAS PLATE : COMMENT ON LA MESURE QUAND MÊME

La Terre est un ellipsoïde : une sphère légèrement aplatie aux pôles par l'effet de sa propre rotation. Toute donnée géographique doit d'abord être rattachée à un modèle mathématique de cette forme : c'est le rôle d'un système géodésique (ou datum). Le plus utilisé au monde est WGS84, la référence du GPS. En France, l'IGN utilise RGF93, quasiment identique à WGS84 à quelques centimètres près.

REMARQUE

LATITUDE / LONGITUDE : CE NE SONT PAS DES MÈTRES

Un degré de longitude ne mesure pas la même distance au niveau de l'équateur qu'à Marseille : les méridiens se rapprochent vers les pôles. C'est pourquoi on ne calcule jamais une distance ou une surface directement en degrés : il faut d'abord projeter les coordonnées dans un système métrique.

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ

1° de longitude représente environ 111 km à l'équateur, mais seulement environ 81 km à la latitude de Marseille (43° N), et environ 74 km à celle de Brest (48° N) : plus on monte en latitude, plus les méridiens se rapprochent, plus un même degré représente une distance plus courte au sol.

ANECDOTE : LA TERRE EST-ELLE ALLONGÉE OU APLATIE ?

Au XVIII^e siècle, Newton prédisait une Terre aplatie aux pôles ; Cassini, depuis ses mesures françaises, penchait pour l'inverse. Pour trancher, l'Académie des sciences envoie deux expéditions mesurer un degré de méridien : Maupertuis en Laponie (1736), La Condamine au Pérou (1735-1744). Verdict : Newton avait raison.

2. COMMENT UN GPS TROUVE SA POSITION : LA TRILATÉRATION

Un récepteur GPS (ou plus largement GNSS, Global Navigation Satellite System, qui inclut aussi le système européen Galileo, le russe GLONASS et le chinois BeiDou) ne connaît jamais sa position directement : il la calcule en mesurant sa distance à plusieurs satellites dont la position est connue à chaque instant. Cette méthode s'appelle la trilatération : on trilatère quand on connaît des distances à des points de référence, pas des angles.

EXEMPLE

À LA MAIN : TRILATÉRER AVEC UN COMPAS

Sur une carte, place trois points A, B, C dont tu connais la position exacte. Trace au compas un cercle de rayon 5 km autour de A, un cercle de rayon 3 km autour de B, un cercle de rayon 4 km autour de C. Les trois cercles se croisent (approximativement) en un seul point : c'est la position recherchée. Un GPS fait exactement ce raisonnement, en trois dimensions et avec des satellites à la place de A, B, C.

TRIANGULATION (MESURER DES ANGLES)

- On connaît la position de deux points de référence et les angles visés depuis eux
- Utilisée par les géomètres depuis des siècles (théodolite), et par la Carte de Cassini
- Nécessite une ligne de visée directe entre les points

TRILATÉRATION (MESURER DES DISTANCES)

- On connaît la position de plusieurs points de référence et la distance à chacun
- C'est le principe du GPS : la distance au satellite se déduit du temps de trajet du signal
- Pas besoin de viser à l'œil, juste de recevoir un signal

REMARQUE

POURQUOI LE GPS TRILATÈRE PLUTÔT QU'IL NE TRIANGULE

Mesurer un angle depuis un satellite qui file à 14 000 km/h serait peu pratique et peu précis. Mesurer un temps de trajet de signal radio, en revanche, se fait avec une horloge atomique embarquée d'une précision extrême : la trilatération est la méthode que la technologie du GPS rend possible, la triangulation était celle que permettait l'œil humain avec une lunette.

TECHNIQUE	PRINCIPE	PRÉCISION TYPIQUE	USAGE
GPS grand public (autonome)	Aucune correction externe	3 – 8 m	Smartphone, navigation routière
RTK (Real-Time Kinematic)	Corrections reçues en temps réel depuis une station de référence proche	1 – 2 cm	Relevés topographiques, agriculture de précision

ANECDOTE : LA NUIT OÙ LE GPS CIVIL A GAGNÉ 10X EN PRÉCISION

Jusqu'en mai 2000, le signal GPS civil était volontairement dégradé par l'armée américaine (Selective Availability), limitant la précision à ~100 m. Le président Clinton ordonne sa désactivation dans la nuit du 1er au 2 mai 2000 : la précision civile passe quasi instantanément à ~10-20 m, sans qu'aucun récepteur n'ait changé.

LYCÉE

3. COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES VS COORDONNÉES PROJÉTÉES

GÉOGRAPHIQUES (ANGULAIRES)

- Latitude / longitude, en degrés décimaux
- Exemple : 43.5297° N, 5.4474° E (Marseille)
- Référence : WGS84 (EPSG:4326)
- Pratique pour l'échange de données, pas pour mesurer des distances/surfaces

PROJETÉES (MÉTRIQUES)

- X / Y en mètres, sur un plan
- Exemple : 892 000 ; 6 247 000 (Lambert-93)
- Référence en France : Lambert-93 (EPSG:2154)
- Nécessaire pour calculer distances, surfaces, buffers, superposer des couches

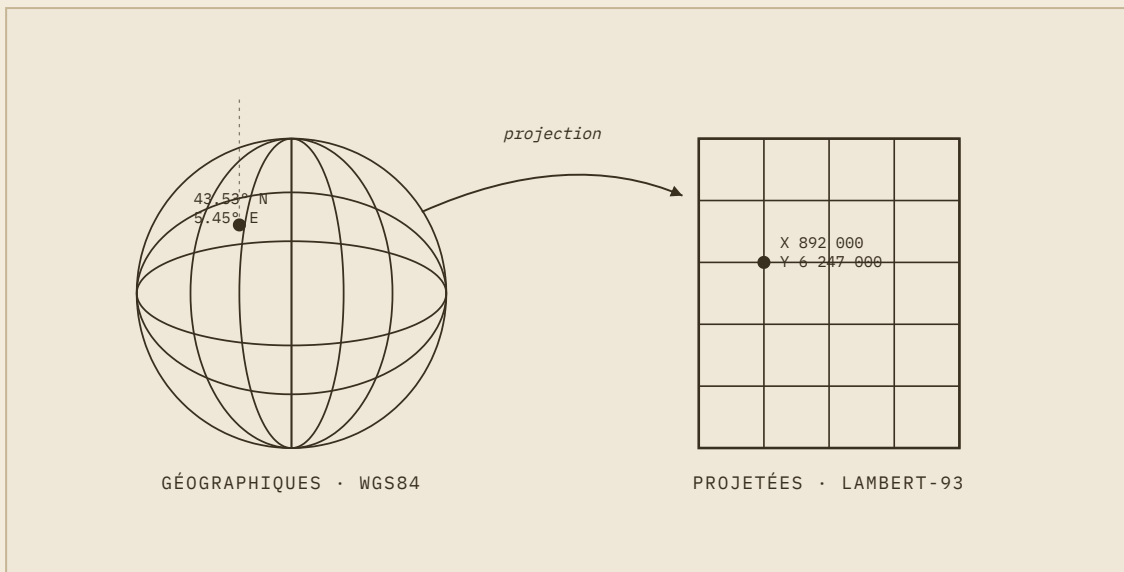


PLANCHE I. UN MÊME POINT DE MARSEILLE, LU EN DEGRÉS SUR LE GLOBE PUIS REPORTÉ EN MÈTRES SUR LE PLAN PROJETÉ.

LYCÉE

4. VECTEUR VS RASTER : LES DEUX FAMILLES DE DONNÉES

VECTEUR

- Objets géométriques : points, lignes, polygones
- Chaque objet porte des attributs (nom, catégorie, valeur...)
- Exemples : parcelles cadastrales, réseau routier, limites administratives

RASTER

- Grille régulière de pixels, chaque pixel porte une valeur
- Résolution = taille au sol d'un pixel (ex. 10 m pour Sentinel-2)

- Exemples : image satellite, modèle numérique de terrain (MNT)

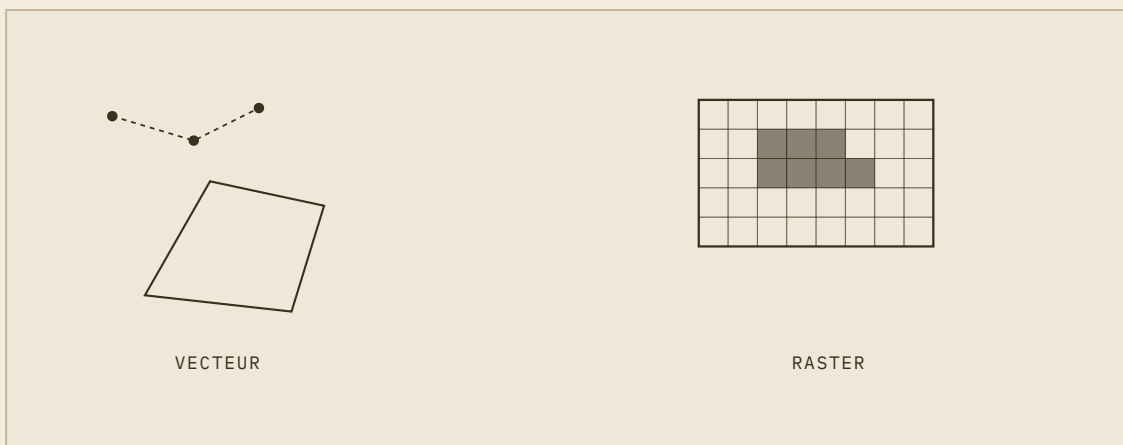


PLANCHE II. LE MÊME PAYSAGE LU COMME DES OBJETS (POINTS, LIGNE, POLYGONE) OU COMME UNE GRILLE DE CELLULES.

LYCÉE

5. TROIS FAMILLES DE PROJECTION, PAS UNE SEULE « DÉFORMATION »

Aplatir la surface courbe de la Terre sur un plan déforme nécessairement quelque chose — c'est un fait géométrique (le Theorema Egregium de Gauss, 1827), pas une limite qu'un meilleur logiciel résoudrait. La bonne question n'est donc pas « quelle projection déforme le moins » mais « quelle projection préserve ce dont j'ai besoin ». Toute projection appartient à l'une de ces trois familles :

FAMILLE	CE QU'ELLE PRÉSERVE	EXEMPLE
Conforme	Les angles et les formes locales	Lambert-93, Mercator
Équivalente	Les surfaces exactes	Albers, Mollweide
Aphylactique	Ni les angles ni les surfaces exactement — un compromis	Winkel, Robinson (cartes murales du monde)

EXEMPLE

CONVENTION DU PROJET

L'ensemble des traitements géomatiques de ce cours utilise Lambert-93 / EPSG:2154 (une projection conforme) comme référentiel de calcul : c'est le standard officiel français depuis 2006.

VOIR AUSSI : ALLER PLUS LOIN : LAMBERT-93, UTM ET LE CHOIX D'UNE PROJECTION

Le module Les Projections détaille les trois familles et explique comment choisir la bonne selon l'usage réel.

LYCÉE

6. FORMATS DE DONNÉES COURANTS

De la même façon qu'un texte peut être un .docx, un .pdf ou un simple .txt selon l'usage, une donnée géographique existe sous plusieurs formats de fichier selon ce qu'on veut en faire : les quatre ci-dessous sont les plus courants.

FORMAT	TYPE	POINTS CLÉS
Shapefile (.shp)	Vecteur	Ancien standard (Esri), toujours très utilisé, multi-fichiers (.shp/.shx/.dbf/.prj)
GeoJSON	Vecteur	Texte lisible, standard du web, coordonnées en WGS84 par convention
GeoPackage (.gpkg)	Vecteur (+ raster)	Fichier unique type base de données, remplace progressivement le Shapefile
GeoTIFF (.tif)	Raster	Image géoréférencée, standard pour l'imagerie satellite et les MNT

À TOI DE JOUER

LE COMPAS DES COORDONNÉES

Une ville et ses vraies coordonnées Lambert-93 sont données : clique le point qui lui correspond sur le plan (X croît vers l'est, Y croît vers le nord).

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

LYCÉE

7. PETITE HISTOIRE DE LA CARTOGRAPHIE

Mesurer et représenter la Terre n'a rien d'une invention récente. Le fil qui va de Ptolémée aux satellites d'observation actuels est continu : à chaque époque, un instrument nouveau a permis de mesurer un peu plus précisément ce que l'époque précédente ne pouvait qu'estimer.

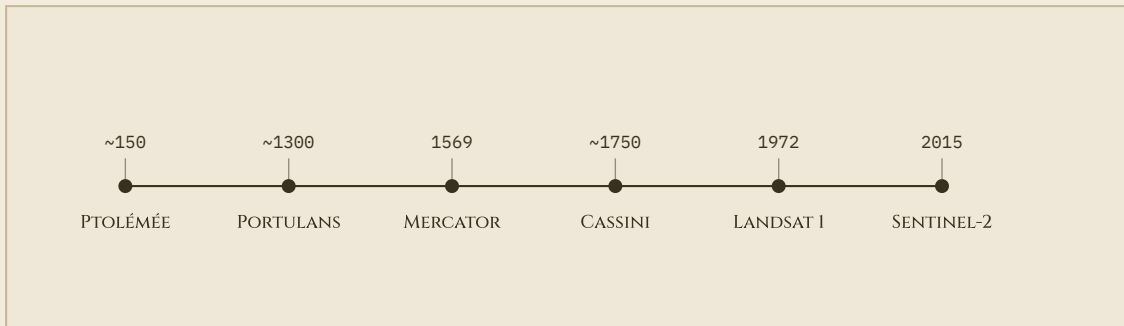


PLANCHE XI. DE LA GÉOGRAPHIE DE PTOLÉMÉE AUX SATELLITES D'OBSERVATION ACTUELS, UNE MÊME QUÊTE DE PRÉCISION.

- Antiquité : Ératosthène (~240 av. J.-C.) estime la circonférence terrestre à partir de la différence d'angle d'ombre entre Alexandrie et Syène, avec un écart de quelques pourcents seulement par rapport à la valeur actuelle
- Moyen Âge / Renaissance : les portulans, cartes marines fondées sur le relevé au compas entre ports, précèdent la triangulation terrestre
- XVI^e siècle : Mercator (1569) publie sa projection conforme, encore la base du Web Mercator des cartes en ligne aujourd'hui
- XVIII^e siècle : la famille Cassini triangule systématiquement la France, premier grand relevé topographique national — de la triangulation, pas de la trilatération (section 2)
- XX^e siècle : le système GPS, développé par le département de la Défense américain, atteint sa pleine capacité opérationnelle en 1995, puis s'ouvre progressivement à l'usage civil

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE : LA MÉTHODE D'ÉRATOSTHÈNE

À midi au solstice d'été, le Soleil est exactement au zénith à Syène (Assouan) : aucune ombre. Au même instant à Alexandrie, un bâton projette une ombre d'environ $7,2^\circ$. Sachant la distance Alexandrie-Syène (mesurée en jours de marche de caravane), Ératosthène en déduit la circonférence terrestre : règle de trois entre $7,2^\circ$ (soit $1/50$ de cercle) et la distance mesurée.

ANECDOTE : UNE DYNASTIE SUR QUATRE GÉNÉRATIONS

La Carte de Cassini n'est pas l'œuvre d'un seul homme : Jean-Dominique Cassini (Cassini I^{er}) lance le projet, son fils Jacques (Cassini II) le poursuit, son petit-fils César-François (Cassini III) en dresse le plan général, et son arrière-petit-fils Jean-Dominique (Cassini IV) l'achève : plus d'un siècle de relevés (1683-1789), quatre générations de suite — un chantier de triangulation, justement (section 2).

LYCÉE

8. LIRE UNE CARTE

Une carte topographique se lit avec une méthode, pas au hasard. Quatre éléments à vérifier systématiquement avant d'interpréter le contenu lui-même :

- La légende : sans elle, aucun symbole n'a de sens garanti. Ne jamais supposer qu'une couleur ou un pictogramme signifie la même chose d'une carte à l'autre
- L'échelle : le rapport entre une distance sur la carte et la distance réelle (ex. $1:25\,000 = 1\text{ cm sur la carte pour }250\text{ m sur le terrain}$)
- L'orientation : par convention le nord est en haut, sauf mention contraire explicite (flèche du nord)
- Les courbes de niveau : relient les points de même altitude ; plus elles sont rapprochées, plus la pente est forte

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Sur une carte IGN au $1:25\,000$ que tu as sous la main (ou une capture d'écran Géoportail), repère deux points distants de 4 cm sur la carte. Quelle distance réelle cela représente-t-il ? Et si la même carte était au $1:100\,000$, la même distance sur le papier représenterait-elle plus ou moins de terrain réel ?

LYCÉE

9. DÉCRIRE ET TRACER UN PROFIL TOPOGRAPHIQUE

Les courbes de niveau donnent l'altitude, mais restent difficiles à lire d'un coup d'œil : un profil topographique les traduit en une coupe du relief, lisible comme un graphique, le long d'une ligne choisie entre deux points.

1. Tracer sur la carte une ligne droite AB entre les deux points à étudier
2. Relever, à chaque intersection de cette ligne avec une courbe de niveau, deux valeurs : la distance depuis A (à la règle, convertie avec l'échelle de la carte) et l'altitude de la courbe croisée
3. Reporter chaque couple (distance ; altitude) sur un graphique : la distance en abscisse, l'altitude en ordonnée
4. Relier les points par une ligne continue — c'est le profil topographique du trajet AB

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ

Sur une carte d'équidistance 10 m (l'écart d'altitude entre deux courbes voisines), la ligne AB croise des courbes à 0 m (départ, 40 m), 120 m (50 m), 260 m (60 m), 340 m (70 m) puis redescend à 480 m (60 m) : reportés sur le graphique distance/altitude, ces cinq points dessinent une montée régulière jusqu'à 340 m, puis une redescente — un sommet local, invisible d'un simple coup d'œil sur la carte plane elle-même.

ATTENTION

L'EXAGÉRATION VERTICALE N'EST PAS UNE ERREUR DE LECTURE

Un profil topographique dessiné avec la même échelle en abscisse et en ordonnée paraît presque plat : le relief réel s'étale sur des kilomètres mais ne varie que de quelques dizaines à quelques centaines de mètres. Par convention, l'échelle verticale est donc volontairement exagérée (souvent $\times 5$ à $\times 10$) pour rendre la forme du relief lisible — à toujours indiquer explicitement sous le graphique, sans quoi le profil laisse croire à des pentes bien plus fortes qu'en réalité.

- Bilan — à retenir : datum (WGS84/RGF93) $\neq$ un point fixé une fois pour toutes, la Terre est un ellipsoïde ; le GPS trilatère (distances) là où un géomètre du XVIII^e triangulait (angles) ; degrés (WGS84) pour échanger des données, mètres (Lambert-93) pour calculer ; vecteur = objets + attributs, raster = grille de pixels ; une projection préserve soit les angles, soit les surfaces, soit un compromis entre les deux (aphylactique) — jamais tout à la fois ; un profil topographique traduit des courbes de niveau croisées le long d'une ligne en un graphique distance/altitude, à échelle verticale exagérée par convention.

VOIR AUSSI : CONTINUER : LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET LES CAPTEURS SATELLITE

Le module Le Regard part de ces bases (raster, résolution) pour expliquer comment un satellite mesure la surface terrestre.